



TRANSFORMADORES KaVe S.A.S.
INNOVANDO EN TRANSFORMADORES

Medellín, 3 de septiembre de 2025

CE T001

Señores

Universidad de Antioquia
Grupo CEDEMAT
Ciudad

Asunto: Definición de alcances para la investigación conjunta de los proyectos *Transformadores Toroidales* y *POSTEDOR*

Respetados señores:

Por medio de la presente, me permito presentar a Ruta N como coordinador de los dos proyectos a) Toroidales y b) Postedor y exponer los alcances de la **Universidad de Antioquia** y **Transformadores KaVe S.A.S.**, para la investigación y ejecución de ambos proyectos:

Proyecto A: Desarrollo de transformadores toroidales para distribución (5, 10, 15 y 25 kVA monofásicos – sin aceite)

Universidad de Antioquia

- Acompañamiento científico en diseño electromagnético, modelado FEM y caracterización de transformadores toroidales.
- Ensayos en laboratorio para medir rendimiento, pérdidas, comportamiento térmico y validación de normas aplicables.
- Apoyo en publicaciones científicas y en la formación de talento humano especializado.

Transformadores KaVe S.A.S.

- Diseño conceptual e industrial de los transformadores toroidales.
 - Aporte de recursos técnicos y económicos para prototipado y pruebas de campo.
 - Integración de resultados en la cadena de producción y escalamiento comercial.
-



TRANSFORMADORES KaVe S.A.S.
INNOVANDO EN TRANSFORMADORES

Proyecto B: Desarrollo del sistema POSTEDOR

Universidad de Antioquia

- Modelado, simulación y validación térmica, estructural y eléctrica del POSTEDOR en sus 4 componentes (Cargador eléctrico, Modulo IoT, Transformador Toroidal, Paneles solares).
- Apoyo en pruebas de materiales y evaluación del desempeño en condiciones reales de operación. El prototipo tendrá un lugar en la universidad para su desarrollo.
- Contribución académica a través de metodologías de investigación y desarrollo de conocimiento transferible.

Transformadores KaVe S.A.S.

- Diseño integral del POSTEDOR, incluyendo integración de transformador toroidal, estructura metálica modular, cargador de vehículos, IoT y energía verde.
- Desarrollo de modelos CAD/FEM y aporte de datos técnicos de base.
- Construcción de prototipos y pruebas piloto.

Este esquema de cooperación busca articular la capacidad investigativa de la Universidad con la experiencia técnica e industrial de Transformadores KaVe S.A.S., generando resultados de alto impacto tecnológico y académico para el sector energético del país.

Agradecemos de antemano el interés y la disposición de la Universidad de Antioquia en el desarrollo de estos dos proyectos estratégicos.

Cordialmente,

Alejandro Ochoa Pérez

Representante Legal

Transformadores KaVe S.A.S.